

Clase 09 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un SEL, podemos tomar **la matriz de coeficientes** A , el **vector de resultados** $\mathbf{b}$ y la **matriz ampliada** $[A \mid \mathbf{b}]$
- A través de operaciones de fila, reemplazamos una ecuación del sistema por una ecuación equivalente. No alteran el conjunto solución del SEL.
- El objetivo es llegar hasta formas escalonadas y escalonadas reducidas. ¿Cómo lo hacemos?

Formas escalonadas y reducción por filas

Posiciones pivote

Una posición pivote es la ubicación de un 1 principal de la forma escalonada reducida. Las columnas que contienen posiciones pivote se llaman **columnas pivote**.

Ejemplo: Para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix},$$

reduzca por filas hasta obtener una matriz en forma escalonada e identifique las columnas pivote.

Formas escalonadas y reducción por filas

Algoritmo de reducción por filas (Gauss)

- 1) Localizar la columna no nula más a la izquierda (columna pivote).
- 2) Elegir un pivote en esa columna (intercambiar filas si es necesario).
- 3) Crear ceros debajo del pivote mediante operaciones elementales.
- 4) Cubrir la fila y columna del pivote y repetir sobre la submatriz inferior.

Paso adicional: forma escalonada reducida

- 5) Hacer ceros **arriba** de cada pivote y convertir pivotes distintos de 1 en 1 mediante escalamiento.

Formas escalonadas y reducción por filas

Ejemplo: Aplique el algoritmo de reducción por filas a la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix},$$

y obtenga su forma escalonada y su forma escalonada reducida.

Formas escalonadas y reducción por filas

Ejemplo: Una bióloga coloca tres cepas de bacterias (I, II y III) que consumen tres alimentos (A, B, C). Cada cepa consume unidades de alimento por día de acuerdo a:

	Cepa I	Cepa II	Cepa III
Alimento A	1	1	1
Alimento B	1	2	3
Alimento C	1	3	5

Cada día se colocan en la placa 1500 unidades de A, 3000 de B y 4500 de C.

Determine cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir y consumir todo el alimento exactamente.